

DISEÑO DE LA PLANTA INDUSTRIAL

El trabajo consistirá en la solución de automatización desde cero o mejorando una solución tradicional (no totalmente automatizada o sin cumplir requisitos/metodología de flexibilidad), de un proceso industrial previamente presentado y admitido por el profesor. La memoria de Diseño del trabajo deberá incluir al menos los siguientes puntos:

1. Descripción detallada del proceso, aspectos tecnológicos y de proceso del sistema, así como un planteamiento de las técnicas empleadas en el pasado (o en la actualidad) para la consecución de los objetivos (método tradicional).
2. Propuestas alternativas al sistema tradicional si las hubiere. Automatización global del proceso, teniendo en cuenta las características y objetivos de los Sistemas de Fabricación Flexible (FMS). Evaluación total de la flexibilidad de todas las celdas (también de los elementos internos), almacenes y transportes globales.
3. Proporcionar un LAY-OUT detallado y a escala de la planta de proceso, haciendo hincapié en las alternativas originales aportadas sobre el proceso tradicional. En dicho LAY-OUT deberán constar todos los elementos y sistemas del proceso con sumo detalle: máquinas, transportes, sistemas de carga y descarga, la gestión interna de los almacenes tanto de materias primas como de productos acabados, sensores, actuadores, robots, caminos completos de AGVs, etc ... Sin menos cabo de que en la memoria se decida especificar detalle parcial de zonas para su posterior explicación, en el plano de vista general del LAY-OUT deberá estar contenido todo.
4. Descripción detallada de las estaciones de trabajo, sistemas de carga y descarga, así como de los sistemas de transporte empleados. Se incluirán los tipos de sensores y actuadores utilizados, así como sus características técnicas, justificando razonadamente la elección.
5. Justificación de que la solución aportada de automatización responde a las premisas de fabricación flexible. Detallar las alternativas posibles sobre los diferentes productos que se obtienen en el proceso, así como la capacidad del sistema para adaptarse a las diferentes filosofías de fabricación (diversidad de productos, fabricación por lotes).
6. Obtención de un modelo de la planta basándose en la solución propuesta para su posterior simulación. Se mostrarán datos de resultados en cuanto a valores de producción, ocupación de las estaciones de trabajo, ocupación de

los almacenes, situaciones de mal funcionamiento (request), así como la detección de posibles cuellos de botella, planteando y comprobando mediante simulación de nuevo, alternativas para resolverlos. Deberán incluirse en la memoria al menos 7 pasos de simulación, incluyendo en cada paso los siguientes elementos: lay-out del modelo inicial, consideraciones de partida, resultados de la simulación (diagramas de ocupación de máquinas, almacenes y transportes), análisis de resultados/conclusiones y propuestas de mejora para la siguiente iteración. Hasta la final donde se justificará por qué se ha considerado que es la solución óptima de validación del diseño de planta.